

Perkalian dan Pembagian Bilangan Besar - Faishal Firjatullah

Created: 11/07/2026

Student

Student: Faishal Firjatullah

Topic: Perkalian dan Pembagian Bilangan Besar

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menerapkan teknik estimasi untuk memprediksi hasil perkalian dan pembagian bilangan besar secara akurat.
- Menguraikan bilangan kompleks menggunakan sifat distributif untuk menyederhanakan proses perhitungan.
- Menyelesaikan masalah kalkulasi bilangan besar secara mandiri dalam batas waktu yang ditentukan.
- Menganalisis efisiensi metode hitung cepat dibandingkan dengan metode konvensional dalam konteks angka ribuan.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Faishal! Kita mulai dengan 'Brain Gym' untuk memicu kecepatan berpikirmu. Saya akan berikan 4 tantangan cepat di chatbox. Siap? (1) Berapa 84 dibagi 7? (2) Hitung sisa dari 145 dibagi 12. (3) Berapa hasil cepat dari 25×12 ? (4) Jika $15 \times 6 = 90$, berapa 15×60 ? Ketik jawabannya secepat mungkin ya!

Activities:

- Chatbox racing: Menjawab 2 soal pembagian dasar.
- Chatbox racing: Menjawab 2 soal perkalian cepat.

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Faishal, bayangkan kamu sedang mengelola server data center. Jika satu rak server menampung 1.250 GB data dan ada 48 rak, berapa total kapasitasnya? Menghitung eksak di kepala mungkin berat, tapi dengan teknik hari ini, kamu bisa memperkirakannya dalam hitungan detik. Ini adalah skill esensial di dunia teknik dan manajemen prosyek.

Activities:

- *Diskusi singkat tentang penggunaan angka besar di industri teknologi.*

3. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Mari kita lihat soal ini: 4.950×12 . Di sekolah mungkin kamu diajarkan susun bawah. Tapi hari ini kita pakai Teknik Estimasi dan Sifat Distributif. Pertama, bulatkan: 4.950 itu dekat ke 5.000. Jadi $5.000 \times 12 = 60.000$ (Hasil estimasi). Sekarang gunakan distributif: $(5.000 - 50) \times 12$. Berapa 5.000×12 ? 60.000. Berapa 50×12 ? 600. Jadi $60.000 - 600 = 59.400$. Jauh lebih mudah bukan daripada susun bawah?

Activities:

- *Visualisasi pemecahan angka di whiteboard.*
- *Perbandingan hitungan estimasi vs eksak.*

4. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu di layar. Mari kita hitung 15.600 dibagi 13. Coba pecah 15.600 menjadi dua angka yang mudah dibagi 13. Tips: 13 kali berapa yang mendekati 15? Ya, 13.000 dan 2.600. Silakan tuliskan proses pembagiannya di whiteboard.

Activities:

- *Latihan bersama memecah pembagian besar ($15.600 : 13$).*
- *Latihan perkalian (2.100×15) menggunakan sifat distributif.*

5. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Waktunya simulasi mandiri! Ada 3 tantangan di layar. Kamu punya waktu 4 menit untuk setiap soal. Ingat: Estimasi dulu, baru hitung eksak dengan cara termudah. Gunakan fitur drag-and-drop untuk menyusun langkah kerjamu.

Activities:

- *Soal 1: 3.990×25*
- *Soal 2: $7.248 : 24$*
- *Soal 3: Perkalian tiga angka 125×88 .*

6. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Faishal! Kamu tadi berhasil memecahkan angka rumit menjadi sederhana. Apa hal tersulit hari ini? Ingat, rahasianya adalah 'melihat' angka terdekat yang memudahkanmu. Sebelum kita tutup, jangan lupa klik link <https://learn.algonova.id/login> untuk upload hasil kerjamu hari ini ya.

Activities:

- Refleksi metode paling efektif menurut siswa.
- Login reminder.

Homework

Medium Questions:

1. Estimasi dan hitung hasil dari 2.950×11 .
2. Gunakan sifat distributif untuk menghitung $4.200 : 14$.
3. Selesaikan perkalian 150×32 tanpa cara susun bawah konvensional.
4. Hitunglah $8.800 : 22$ dengan teknik pemecahan bilangan.

Hard Questions:

1. Sebuah perusahaan mengirim 1.995 paket per hari. Berapa total paket dalam 45 hari? (Gunakan estimasi terlebih dahulu).
2. Jika 15.750 liter air dibagi ke dalam tangki berkapasitas 25 liter, berapa tangki yang dibutuhkan?
3. Hitung $(1.200 \times 15) + (1.200 \times 5)$ menggunakan sifat distributif.
4. Analisis mana yang lebih besar: (99×101) atau (10.000) ? Berikan alasannya.
5. Tentukan hasil dari $24.000 : 125$ menggunakan teknik perkalian bantuan (dikali 8/8).
6. Selesaikan 4.998×14 dengan mengubah 4.998 menjadi $(5.000 - 2)$.

Answer Key:

1. $2.950 \times 11 = (3000 - 50) \times 11 = 33.000 - 550 = 32.450$
 2. $4.200 : 14 = (42 : 14) \times 100 = 300$
 3. $150 \times 32 = 150 \times 2 \times 16 = 300 \times 16 = 4.800$
 4. $8.800 : 22 = (88 : 22) \times 100 = 400$
 5. $1.995 \times 45 \rightarrow$ Estimasi: $2.000 \times 45 = 90.000$. Eksak: $90.000 - (5 \times 45) = 89.775$
 6. $15.750 : 25 = (15.000 : 25) + (750 : 25) = 600 + 30 = 630$
 7. $1.200 \times (15 + 5) = 1.200 \times 20 = 24.000$
 8. $99 \times 101 = (100 - 1)(100 + 1) = 10.000 - 1 = 9.999$. Jadi 10.000 lebih besar.
 9. $24.000 : 125 = (24.000 \times 8) : 1000 = 192.000 : 1000 = 192$
 10. $4.998 \times 14 = (5.000 - 2) \times 14 = 70.000 - 28 = 69.972$
- REVIEW: Konsep dan Teknik Pembagian - $156 : 12 = (120+36):12 = 10+3 = 13$
REVIEW: Strategi Cepat Perkalian Dasar - $25 \times 44 = 25 \times 4 \times 11 = 100 \times 11 = 1100$

Parent Reminder

Update Sesi Matematika Faishal - Perkalian Bilangan Besar

Hari ini Faishal belajar teknik hitung cepat untuk bilangan besar menggunakan sifat distributif dan estimasi. Ia sangat hebat dalam memecah angka kompleks menjadi lebih sederhana! Mohon diingatkan untuk mengerjakan tantangan di platform untuk melatih kecepatan hitungnya.